



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

ELEKTRO- UND
INFORMATIONSTECHNIK

PRAKTIKUM INFORMATIK 1

L. Osinski, T. Langer, M. Niemetz

Programmstruktur und Datentypen

Spannungsteiler

Oktober 2025, Version: 2.5

Fakultät Elektro- und Informationstechnik

1 Einleitung

In dieser Aufgabe schreiben Sie Ihre ersten einfachen Programme, indem Sie Ihre Erkenntnisse aus der vorangehenden Aufgabe anwenden.

Sie lernen dabei, mit Variablen zu arbeiten und einfache Operatoren anzuwenden, die Sie aus der Mathematik bereits kennen.

Ebenfalls üben Sie die Ausgabe der Ergebnisse.

1.1 Zur Erinnerung

C-Programme haben folgende Grobstruktur:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
{
    ...
    return 0;
}
```

Die Deklaration und Definition einer Variable des Typs `Typ` wird wie folgt erreicht: `Typ Variablenname;`

Beispiel: `int i;`

Die Zuweisung von Werten an Variablen wird durch den Zuweisungsoperator `=` erreicht. Dieser weist stets den Wert des rechten Operanden der Variable im linken Operanden zu. Dabei können Sie, wie aus der Mathematik und Physik bekannt, Operatoren zu komplexeren Ausdrücken (etwas das „ausgewertet“ wird) zusammensetzen.

Beispiel: `i = 100 * b`

Hier ist der rechte Operand des Operators `=` der Wert des Teilausdrucks `100 * b`, der daher zuerst ausgewertet wird, um seinen Wert verwenden zu können.

Solche Ausdrücke werden zu Ausdrucksanweisungen (etwas das „ausgeführt“ wird), durch Anhängen eines Strichpunkts:

Beispiel: `i = 100 * b;`

2 Unbelasteter Spannungsteiler

Implementieren Sie ein Programm zur Berechnung der Ausgangsspannung U_2 eines *unbelasteten* Spannungsteilers (damit bezeichnen die Fachleute einen Spannungsteiler, bei dem der selbe Strom I durch beide Widerstände R_1 und R_2 fließt).

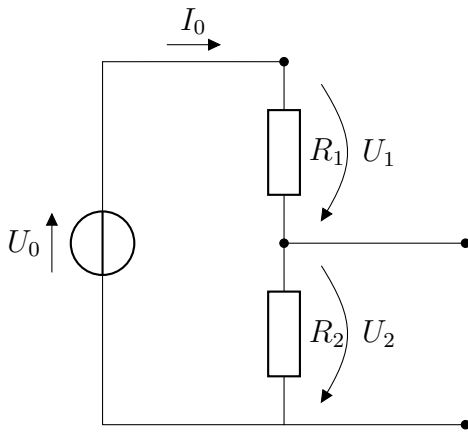


Abbildung 1: Spannungsteiler ohne Last

2.1 Vorbereitung

Die Werte für U , R_1 und R_2 sollen am Anfang des Programms in der `main`-Funktion den betreffenden Variablen durch Literalkonstanten als Initialisierungswerte zugewiesen werden.

Wichtig: Verzichten Sie auf globale Variablendeklarationen. Alle Variablen sollen lokal in den Funktionen deklariert werden.

Frage: Überlegen Sie sich, welche Datentypen für welche Größen geeignet sind. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Überlegungen im Abgabegespräch diskutieren können.

Deklariieren Sie zunächst die drei nötigen Variablen innerhalb der `main`-Funktion entsprechend Ihrer Überlegungen zu den Datentypen.

Compilieren und testen Sie Ihr erstes Programm mit dem Debugger. Lassen Sie sich hierfür die Werte in den von Ihnen definierten Variablen im Watches-Fenster anzeigen.

Fügen Sie dann eine **Ausgabe** hinzu, welche die Werte der Variablen auflistet, etwa in der Form:

```
U      :    5.01
R_1   :   100.00
R_2   :   150.00
```



Deklariieren Sie die benötigten Variablen innerhalb von `main`.



Compilieren und testen Sie Ihr erstes Programm.



Fügen Sie zu Ihrem Programm eine Ausgabe hinzu.

2.2 Berechnung des Spannungsteilers

Schreiben Sie eine Funktion `berechneSpannungsteiler`, die U , R_1 und R_2 **als Parameter** übergeben bekommt. Sie soll dann die Spannung U_2 berechnen und als **Rückgabewert** zurückliefern.

Frage: Überlegen Sie sich, welche Typen für die Funktionsparameter und welcher Typ für den Rückgabewert nötig sind.



Erstellen Sie eine Funktion zur Berechnung des Spannungsteilers.

Schreiben Sie zuerst den **Funktionsprototypen** für die Funktion `berechneSpannungsteiler` und anschließend die eigentliche Implementierung der Funktion.

Hinweis: **Funktionsprototypen** sind die Funktionsköpfe, welche nur den Rückgabotyp, den Namen der Funktion sowie die Parameterliste enthalten und dann mit einem Semikolon abgeschlossen sind. Diese Prototypen enthalten alle Informationen für den Compiler, um eine Funktion korrekt aufzurufen.

Die **Implementierung** einer Funktion besteht aus dem identischen Funktionskopf wie der Prototyp, nur dass statt des abschließenden Semikolons ein Anweisungsblock folgt, welcher das Verhalten der Funktion implementiert.

Verwenden Sie in dieser Funktion für die Parameter andere Bezeichnungen als für die Größen U , R_1 und R_2 in der `main`-Funktion um zu zeigen, dass diese Namen nicht identisch sein müssen.

Frage: Was finden Sie besser? Sollen die Variablen in `main` genauso heißen wie die Parameter oder sind unterschiedliche Namen besser? Warum? Wann?

Testen Sie nun Ihre Funktion, indem Sie in Ihrer `main`-Funktion einen entsprechenden Aufruf einfügen und ergänzen Sie die Ausgabe um das Ergebnis.

```
U   :    5.01
R_1:  100.00
R_2:  150.00
U_2:    3.01
```

3 Belasteter Spannungsteiler

Bei Belastung des Spannungsteilers fließt durch R_1 und R_2 nicht mehr der selbe Strom, da ein Teil davon durch die Last (dargestellt durch einen sogenannten Lastwiderstand R_L) fließt, wie in Abbildung 2 zu sehen.

3.1 Berechnung des Ersatzwiderstands

Um im belasteten Zustand des Spannungsteilers die Spannung U_2 zu berechnen, wird das Programm um die Funktion `berechneErsatzwiderstand` erweitert. Diese berechnet den Widerstand R_E der Parallelschaltung von R_2 und R_L . Dieses Konzept der Ersatzwiderstände bzw. Ersatzschaltbilder dürfte Ihnen aus GE1 bekannt sein.



Schreiben Sie eine Funktion zur Berechnung des Ersatzwiderstands für R_2 und die Last.

Frage: Überlegen Sie sich, welche Typen für die Parameter und welcher Typ für den Rückgabewert nötig sind.

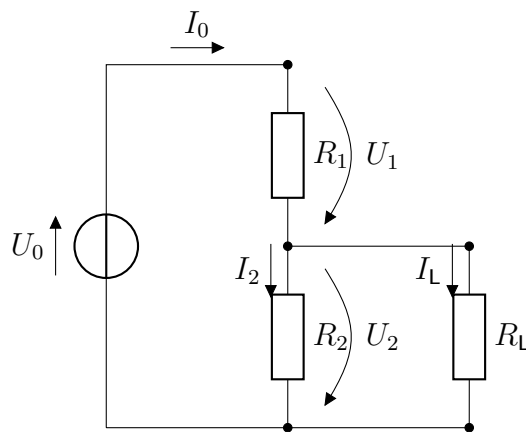


Abbildung 2: Spannungsteiler mit Last, dargestellt durch einen ohmschen Lastwiderstand

Schreiben Sie zunächst den **Prototyp** der neu zu schreibenden Funktion `berechneErsatzwiderstand`, welche zwei Widerstandswerte als Parameter übergeben bekommt. Sie soll den Gesamtwiderstand der Parallelschaltung der beiden Widerstände berechnen und als Rückgabewert bereitstellen.

Schreiben Sie danach die **Implementierung** der Funktion von `berechneErsatzwiderstand`.

Wichtig: Die Funktion `berechneSpannungsteiler` bleibt dabei unverändert.

Modifizieren Sie die `main`-Funktion dahingehend, dass Sie eine neue **Variable für den Lastwiderstand R_L** (mit geeignetem Startwert) anlegen und die Ausgabe des Programms entsprechend erweitern.

Um nun die gestellte Aufgabe zu lösen, geben Sie den Rückgabewert der Funktion `berechneErsatzwiderstand` direkt als Parameter an die Funktion `berechneSpannungsteiler`.

Die Ausgabe soll wie folgt auf dem Bildschirm dargestellt werden:

```
U   :    5.01
R_1 :   100.00
R_2 :   150.00
R_L :    50.00
U_2 :    1.37
```

Wichtig: Dies ist nur ein Beispiel! Verwenden Sie Ihre eigenen Werte für die Widerstände und Spannungen!

4 Spannungsteiler mit variabler Belastung

Damit haben Sie nun alle Vorbereitungen erledigt, um zu untersuchen, wie sich die Spannung an Ihrem Spannungsteiler ändert, wenn der Last-



Untersuchen Sie das Verhalten Ihres Spannungsteilers bei Variabler Last.

widerstand variiert (z.B. weil das angeschlossene Gerät benutzt wird oder den Betriebszustand ändert).

4.1 Berechnung des belasteten Spannungsteilers

Ändern Sie Ihre Funktion `main` so ab, dass der **Lastwiderstand** in einer Schleife **variiert** wird (z.B. zwischen 0 und dem 20-fachen Wert des Widerstands R_1).

Wählen Sie dabei eine Schrittweite, die fein genug ist, um die Änderung der Ausgangsspannung U_2 gut verfolgen zu können.

Berechnen Sie dann in dieser Schleife die jeweils zum Lastwiderstand passende Spannung U_2 und geben Sie die beiden Werte für den Lastwiderstand und die Spannung U_2 in der Form

```
1.5 0.5
```

aus. Die beiden Spalte sollen dabei einfach nur durch ein Leerzeichen getrennt werden. Insgesamt soll sich damit eine Tabelle der Form (gekürztes Beispiel! Ihre Werte werden/sollten abweichen!)

```
R_L U_2
...
35.00 1.11
40.00 1.20
45.00 1.29
50.00 1.37
55.00 1.44
...
160.00 2.19
165.00 2.20
170.00 2.22
175.00 2.24
...
```

ergeben.

Hinweis: Sie müssen die Spalten nicht „schön“ untereinander ausrichten!

Kopieren Sie Ihre Tabelle in eine Datei und speichern Sie sie unter dem Namen `results.txt` ab. Bringen Sie diese Datei **zur Abgabe mit!**

4.2 Visualisierung des Ergebnisses

Um sich einen Überblick zu verschaffen, was die berechneten Ergebnisse eigentlich bedeuten, sind Zahlenkolonnen immer schwierig. Daher ist es immer eine gute Idee, sich ein Diagramm anzufertigen (bzw. anfertigen zu lassen).



Stellen Sie Ihr Ergebnis in einem Diagramm dar.

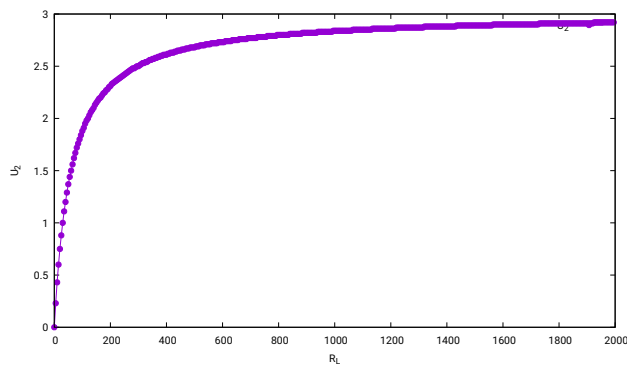


Abbildung 3: Spannungsabfall bei sinkendem Lastwiderstand

Das kann man natürlich wie (vielleicht) in den Anfängerpraktika Physik von Hand auf Papier erledigen – oder elektronisch lösen.

Hierfür kann man sich mit Excel bzw. LibreCalc abquälen, oder einen Spezialisten kontaktieren: gnuplot¹

Falls Sie gnuplot benutzen wollen, müssen Sie das Programm auf Ihrem Rechner installieren (falls es noch fehlen sollte).

Nach dem Start erhalten Sie eine Texteingabezeile. Sie sieht ähnlich aus, wie die aus der ersten Praktikumsaufgabe, funktioniert aber anders, da Sie jetzt mit gnuplot, dem Diagramm-Spezialisten, sprechen.

Geben Sie Folgendes ein:

```
cd 'hier kommt das Verzeichnis hin,
    in dem Ihr results.txt liegt'
set key autotitle columnhead
set xlabel 'R_L'
set ylabel 'U_2'
unset key
plot 'results.txt' pt 7 with linespoints
```

Wichtig: Der Pfad und der Dateiname müssen in Anführungszeichen stehen.

Sie erhalten dann ein Ergebnis ähnlich zu Abbildung 3.

Frage: Wie stark würden Sie einen Widerstandsteiler belasten, damit die Spannungsänderung im Rahmen bleibt? Was wäre Ihre Meinung?

5 Stabilisierter Spannungsteiler

Im letzten Abschnitt haben Sie den belasteten Spannungsteiler analysiert und festgestellt, dass dieser je nach Belastung eine gewisse Spannungsschwankung am Ausgang erfährt.

¹Sie finden das freie Programm unter <http://www.gnuplot.info/> und viele Beispiele hier: http://gnuplot.sourceforge.net/demo_5.4/.

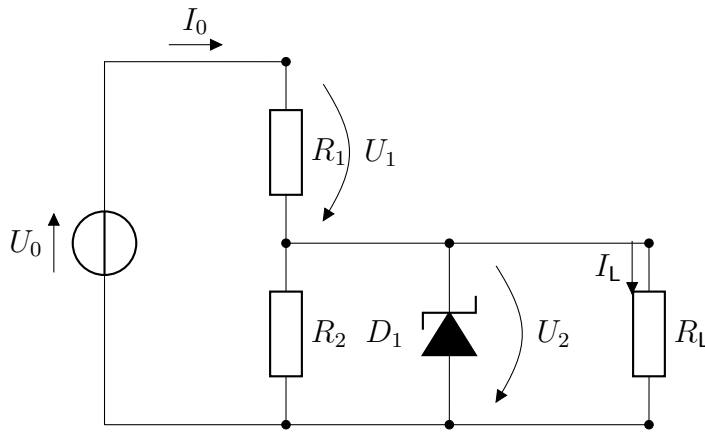


Abbildung 4: Zenerdioden-stabilisierter Spannungsteiler mit Last

Um die Situation zu verbessern, können nichtlineare Bauteile wie Dioden eingesetzt werden. Dioden (insbesondere sog. Zener-Dioden) sind im idealisierten Fall Bauteile, an denen bei richtiger Beschaltung immer die selbe Spannung anliegt.

Damit dies klappt, müssen diese Dioden stets in Reihe zu einem Widerstand in der Schaltung vorgesehen werden, die extern angelegte Spannung muss größer sein als die Zielspannung und die Zener-Diode muss richtig gepolt eingesetzt werden.

In unserer Schaltung aus Abbildung 2 würde der Widerstand R_2 durch eine parallelgeschaltete Diode von z.B. 2,5 V Durchlassspannung ergänzt um die Spannung entsprechend zu stabilisieren.²

Ändern Sie nun die Funktion `berechneSpannungsteiler` so ab, dass nach der bereits durchgeführten Ermittlung der Ausgangsspannung noch geprüft wird, ob die Durchlassspannung der Diode bereits erreicht ist. Falls ja, soll die Funktion die Durchlassspannung der Diode ausge-

²Damit ist die Diode, wie im Text gefordert, in Reihe zu R_1 in der Schaltung. Welchen Zweck hätte dann noch R_2 ? Sollte man ihn weglassen?

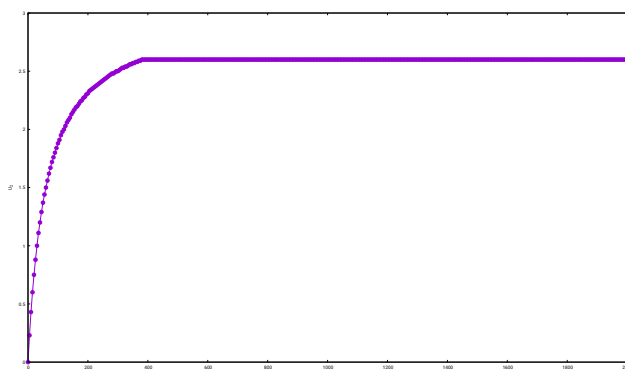


Abbildung 5: Spannungskurve bei Verwendung einer 2,6 V-Diode.

ben. Ist diese Spannung nicht erreicht, soll die Funktion diese (kleinere) Spannung zurückliefern.

Gehen Sie wie oben vor, um die Datentabelle auszugeben und in ein Diagramm umzuwandeln.

Abbildung 5 zeigt den Spannungsverlauf bei einer ähnlichen Diode (andere Durchlassspannung) als der in Ihrem Programm eingesetzten.

Frage: Was ist der Vorteil der Diode? Wie stark würden Sie den Widerstandsteiler nun belasten, damit die Spannungsänderung im Rahmen bleibt?